

PEDOMAN MINI PROJECT

Pelatihan Manajemen Data Master (MDM)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

1. LATAR BELAKANG

Mini Project merupakan tugas akhir kelompok yang dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam menerapkan konsep dan praktik Master Data Management (MDM) secara menyeluruh menggunakan Google Colaboratory.

Peserta diharapkan mampu mengimplementasikan seluruh tahapan yang telah dipelajari pada Hands-on Lab 1 sampai dengan Hands-on Lab 6, mulai dari Data Profiling hingga Data Quality Monitoring dan Golden Record Management.

Mini Project ini mensimulasikan penerapan MDM pada domain data yang relevan dengan lingkungan Kementerian Keuangan sehingga peserta dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip MDM diterapkan dalam konteks nyata.

2. TUJUAN MINI PROJECT

Setelah menyelesaikan Mini Project, peserta diharapkan mampu:

1. Melakukan Data Profiling terhadap data master.
 2. Mengidentifikasi permasalahan kualitas data.
 3. Melakukan Data Cleansing dan Standardization.
 4. Melaksanakan Duplicate Detection dan Entity Matching.
 5. Menyusun Golden Record menggunakan aturan Survivorship.
 6. Mengukur kualitas data menggunakan Data Quality Scorecard.
 7. Membuat laporan profiling menggunakan YData Profiling.
 8. Menyampaikan insight bisnis berdasarkan hasil pengolahan data.
-

3. KETENTUAN UMUM

Bentuk Pengerjaan

- Mini Project dikerjakan secara berkelompok.

- Total terdapat 5 kelompok.
- Setiap kelompok memperoleh tema dan dataset yang berbeda.
- Seluruh pengerjaan dilakukan menggunakan Google Colaboratory.
- Peserta wajib menerapkan seluruh materi yang telah dipelajari pada Lab 1 sampai dengan Lab 6.

Tools yang Diperbolehkan

- Google Colaboratory
- Python
- pandas
- numpy
- matplotlib
- seaborn
- ydata_profiling
- fuzzywuzzy
- jellyfish
- recordlinkage
- networkx
- Library lain yang relevan dan mendukung penyelesaian Mini Project

Tools yang Tidak Wajib Digunakan

- Power BI
- Tableau
- Looker Studio
- Software MDM Komersial

4. PEMBAGIAN TEMA MINI PROJECT

Kelompok 1 (DJP)

Master Data Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber Data Simulasi

- SIDJP
- Coretax
- e-Filing
- CRM DJP

Fokus Permasalahan

- Duplikasi Wajib Pajak
- NIK tidak valid
- Data kontak tidak konsisten

- Perubahan alamat
- Perubahan nomor telepon

Target Golden Record

Single Customer View Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kelompok 2 (DJP)

Master Data Wajib Pajak Badan

Sumber Data Simulasi

- SIDJP
- Coretax
- OSS
- e-Faktur

Fokus Permasalahan

- Nama perusahaan tidak konsisten
- KLU berbeda antar sistem
- Alamat berbeda
- Status PKP tidak sinkron

Target Golden Record

Single Legal Entity View Wajib Pajak Badan.

Kelompok 3 (DJP)

Master Data Objek Pajak dan Properti

Sumber Data Simulasi

- Sistem PBB
- Data Pemerintah Daerah
- Sistem DJP

Fokus Permasalahan

- Duplikasi objek pajak
- Alamat tidak standar
- Perubahan kepemilikan
- Data objek pajak tidak lengkap

Target Golden Record

Single Property View.

Kelompok 4 (DJP)

Master Data Mitra dan Stakeholder DJP

Sumber Data Simulasi

- Konsultan Pajak
- Tax Center
- Notaris
- Mitra Edukasi Pajak

Fokus Permasalahan

- Duplikasi identitas mitra
- Informasi kontak tidak konsisten
- Alamat berbeda antar sistem
- Status aktif dan nonaktif tidak sinkron

Target Golden Record

Single Partner View.

Kelompok 5 (DJBC)

Master Data Importir dan Eksportir Nasional

Sumber Data Simulasi

- CEISA
- OSS
- INSW
- NIB

Fokus Permasalahan

- Duplikasi perusahaan
- Format NPWP tidak konsisten
- Alamat perusahaan berbeda
- Konflik data legal entity

Target Golden Record

Single Importer and Exporter View.

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mini Project wajib mencakup seluruh tahapan yang telah dipelajari pada Hands-on Lab 1 sampai Hands-on Lab 6.

Tahap 1 – Data Profiling

Aktivitas minimal:

- Dataset overview
- Statistik deskriptif
- Missing value analysis
- Duplicate analysis
- Format validation
- Baseline Data Quality Score

Output:

- profiling_before.html

Bobot Penilaian: 15%

Tahap 2 – Data Cleansing & Standardization

Aktivitas minimal:

- Standardisasi nama
- Standardisasi alamat
- Standardisasi identifier
- Penanganan missing value
- Validasi referensial
- Audit trail perubahan

Output:

- dataset_clean.csv
- audit_trail.csv

Bobot Penilaian: 20%

Tahap 3 – Duplicate Detection & Matching

Aktivitas minimal:

- Exact Matching
- Fuzzy Matching
- Composite Similarity Score
- Duplicate Clustering

Output:

- candidate_pairs.csv
- duplicate_cluster.csv

Bobot Penilaian: 20%

Tahap 4 – Golden Record & Survivorship

Aktivitas minimal:

- Menentukan survivorship rules
- Menentukan trusted source
- Menangani conflict resolution
- Membentuk Golden Record

Output:

- golden_record.csv
- provenance_log.csv

Bobot Penilaian: 20%

Tahap 5 – Data Quality Monitoring

Aktivitas minimal:

Mengukur:

- Completeness
- Validity
- Uniqueness
- Consistency
- Timeliness

Output:

- dq_scorecard.csv

Bobot Penilaian: 15%

Tahap 6 – YData Profiling Dashboard

Aktivitas minimal:

Melakukan profiling ulang terhadap Golden Record yang dihasilkan.

Output:

- profiling_after.html

Bobot Penilaian: 10%

6. DELIVERABLES

Setiap kelompok wajib menyerahkan:

Notebook

- Mini_Project_Kelompok_X.ipynb

Dataset

- dataset_clean.csv
- candidate_pairs.csv
- duplicate_cluster.csv
- golden_record.csv
- dq_scorecard.csv

Audit dan Profiling

- audit_trail.csv
- profiling_before.html
- profiling_after.html

Presentasi

- File PDF atau PowerPoint

- Maksimal 10 slide
-

7. PRESENTASI HASIL

Setiap kelompok akan memperoleh waktu:

Aktivitas	Durasi
Presentasi	10 Menit
Tanya Jawab	5 Menit
Total	15 Menit

8. KRITERIA PENILAIAN

Komponen Penilaian	Bobot
Data Profiling	15%
Data Cleansing & Standardization	20%
Duplicate Detection & Matching	20%
Golden Record & Survivorship	20%
Data Quality Monitoring	15%
Insight dan Presentasi	10%
TOTAL	100%

9. BONUS PENILAIAN

Nilai tambahan dapat diberikan kepada kelompok yang mampu menemukan:

- Anomali bisnis yang menarik
 - Potensi risiko kualitas data
 - Konflik data antar sistem
 - Insight yang mendukung pengambilan keputusan
 - Rekomendasi implementasi Data Governance dan MDM
-

10. HASIL YANG DIHARAPKAN

Pada akhir Mini Project, setiap kelompok diharapkan mampu menghasilkan:

1. Dataset Golden Record yang berkualitas.
2. Single Source of Truth untuk domain data yang dikelola.
3. Dokumentasi proses cleansing, matching, dan monitoring.
4. Insight bisnis yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Rekomendasi peningkatan kualitas data dan tata kelola data di lingkungan organisasi.

Selamat mengerjakan Mini Project dan semoga sukses dalam menerapkan prinsip-prinsip Master Data Management untuk menghasilkan data yang berkualitas, terpercaya, dan bernilai bagi organisasi.